BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	B	C	D	C	B	D	A	A	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

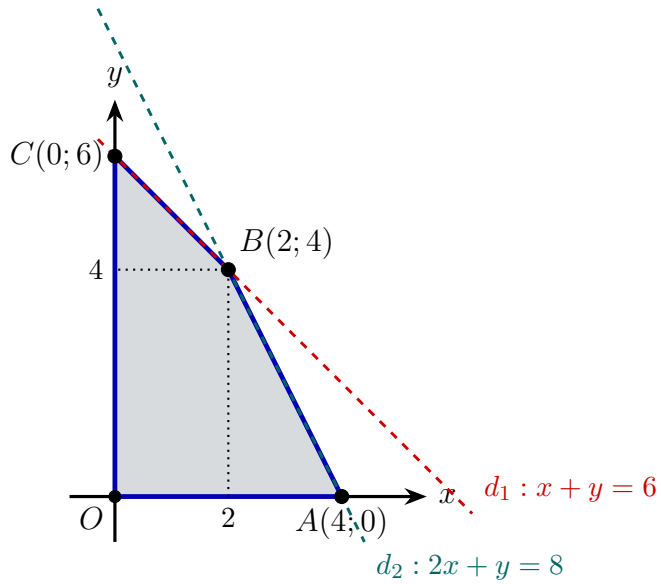
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	22	7	72

4. Phần IV: Tự luận

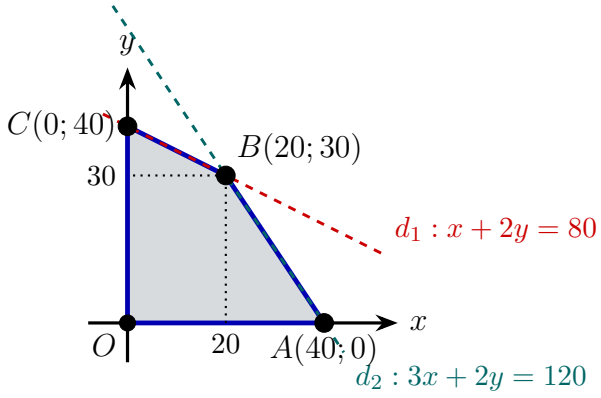
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	$m \in [-5;4]$ hay $-5 \le m \le 4$.
Câu 20	a) $M = \dfrac{12}{25}$; b) $N = \dfrac{91}{125}$.
Câu 21	Khoảng cách $AB \approx 98{,}0$ m.
Câu 22	Pha chế **20 lít loại X** và **30 lít loại Y**; lợi nhuận lớn nhất là 2 800 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 4\}$ có đầu mút bên trái là ngoặc tròn và bên phải là ngoặc vuông, viết dưới dạng nửa khoảng là $(-1;4]$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Mệnh đề toán học là phát biểu mang tính đúng hoặc sai về sự kiện toán học. Câu "Phương trình $x^2 - 4 = 0$ có hai nghiệm thực" là mệnh đề toán học (đúng với nghiệm $x = \pm 2$). Chọn **B**.
- **Câu 3:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\} = \{2;3\}$. Chọn **B**.
- **Câu 4:** $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x-2)(x-3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vì $2, 3 \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{2;3\}$. Chọn **C**.
- **Câu 5:** Thay $(0;0)$ vào hệ: $0 + 0 - 2 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn) và $2(0) - 0 + 1 = 1 > 0$ (thỏa mãn). Chọn **D**.
- **Câu 6:** Thay $(1;3)$ vào vế trái: $1 - 2(3) + 4 = -1 < 0$, không thỏa mãn bất phương trình. Chọn **C**.
- **Câu 7:** Thay $N(2;0)$ vào vế trái: $2 - 0 - 1 = 1 \geq 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $N(2;0)$. Chọn **B**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $2x - 5y + 10 \leq 0$ có đường thẳng bờ tương ứng là phương trình dấu đẳng thức: $2x - 5y + 10 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến: $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2}{2} - \dfrac{a^2}{4}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\sin\alpha > 0$. Do đó: $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \dfrac{16}{25}} = \dfrac{3}{5}$. Chọn **A**.
- **Câu 11:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Với hai góc bù nhau: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Vậy $A = \{1;3\}$, có đúng 2 phần tử $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) $x \in \mathbb{N}$ và $x \leq 3 \implies B = \{0;1;2;3\}$ có 4 phần tử $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) $A \cap B = \{1;3\} \cap \{0;1;2;3\} = \{1;3\} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) $B \setminus A = \{0;1;2;3\} \setminus \{1;3\} = \{0;2\}$. Phát biểu ghi $\{2\}$ là thiếu phần tử $0 \Rightarrow$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Gốc $O(0;0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Điểm trên trục hoành ($y = 0$): $x \leq 5$ và $2x \leq 12 \implies x \leq 5$. Vậy đỉnh $A(5;0) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) Giải hệ $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$. Điểm $B(3;2) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Các đỉnh của miền tứ giác là $O(0;0)$, $A(5;0)$, $B(3;2)$, $C(0;4)$. Tính $F(x,y) = 2x + y$: $F(O) = 0$; $F(A) = 2(5) + 0 = 10$; $F(B) = 2(3) + 2 = 8$; $F(C) = 2(0) + 4 = 4$. Giá trị lớn nhất của F trên miền nghiệm là 10 (tại $A(5;0)$). Phát biểu ghi 11 là $\Rightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp là $A \cap B = [-4;3] \cap (0;7] = (0;3]$. Các số nguyên thuộc nửa khoảng $(0;3]$ là $\{1;2;3\}$. Vậy có tất cả 3 số nguyên.

- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(4;0)$ (giao của $2x+y=8$ với trục Ox), $B(2;4)$ (giao điểm của $x+y=6$ và $2x+y=8$), $C(0;6)$ (giao của $x+y=6$ với trục Oy). Tính giá trị $F(x,y)=5x+3y$ tại các đỉnh:

  - $F(O)=0$;
  - $F(A)=5(4)+3(0)=20$;
  - $F(B)=5(2)+3(4)=10+12=22$;
  - $F(C)=5(0)+3(6)=18$.

  Vậy giá trị lớn nhất là 22 (đạt tại đỉnh $B(2;4)$).

- **Câu 17:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=5^2+8^2-2\cdot5\cdot8\cdot\cos60^\circ=25+64-40=49 \implies a=\sqrt{49}=7.$$

- **Câu 18:** Sau 2 giờ, quãng đường hai tàu đi được lần lượt là: $AB=30\times2=60$ km và $AC=40\times2=80$ km. Khoảng cách giữa hai tàu là độ dài cạnh BC trong $\triangle ABC$:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos60^\circ=60^2+80^2-2\cdot60\cdot80\cdot\frac{1}{2}=3600+6400-4800=5200.$$

  Suy ra $BC=\sqrt{5200}=20\sqrt{13}\approx72{,}11$ km. Làm tròn đến hàng đơn vị là 72 km.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Hai tập hợp $A=[m;m+3]$ và $B=[-2;4]$ có độ dài lần lượt là 3 và 6 nên luôn khác rỗng với mọi m. Để $A\cap B\neq\varnothing$, điều kiện cần và đủ là đoạn A không nằm hoàn toàn về bên trái hay bên phải đoạn B:

$$\begin{cases} m\le4 \\ m+3\ge-2 \end{cases} \iff \begin{cases} m\le4 \\ m\ge-5 \end{cases} \iff -5\le m\le4.$$

  Vậy tất cả các giá trị của tham số m thỏa mãn là $m\in[-5;4]$.

- **Câu 20:**

Câu 1. Bình phương hai vế của đẳng thức $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{7}{5}$:

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\frac{49}{25} \iff \sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}.$$

Vì $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ nên:

$$1+2M=\frac{49}{25} \iff 2M=\frac{24}{25} \iff M=\frac{12}{25}.$$

Câu 2. Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$N=\sin^3\alpha+\cos^3\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)(\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha).$$

Thay các giá trị đã biết:

$$N=\frac{7}{5}(1-M)=\frac{7}{5}\left(1-\frac{12}{25}\right)=\frac{7}{5}\cdot\frac{13}{25}=\frac{91}{125}.$$

- **Câu 21:** Trong tam giác $\triangle ABC$, tổng ba góc bằng $180°$, suy ra:

$$\widehat{ABC} = 180° - (\widehat{CAB} + \widehat{ACB}) = 180° - (75° + 60°) = 45°.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \implies AB = \frac{AC \cdot \sin 60°}{\sin 45°} = \frac{80 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 80 \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = 40\sqrt{6} \text{ m}.$$

Ta có $40\sqrt{6} \approx 97{,}979$ m. Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân, khoảng cách AB là 98,0 m.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số lít dung dịch loại X và loại Y mà cơ sở cần pha chế ($x, y \geq 0$).
  - Lượng hóa chất A sử dụng: $10x + 20y \leq 800 \iff x + 2y \leq 80$.
  - Lượng hóa chất B sử dụng: $30x + 20y \leq 1200 \iff 3x + 2y \leq 120$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 80 \\ 3x + 2y \leq 120 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:

- $O(0; 0)$;
- $A(40; 0)$ (giao điểm của $3x + 2y = 120$ với trục Ox);
- $B(20; 30)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y = 80 \\ 3x + 2y = 120 \end{cases}$);
- $C(0; 40)$ (giao điểm của $x + 2y = 80$ với trục Oy).

Tổng lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 50x + 60y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:

- $F(O) = 0$;
- $F(A) = 50(40) + 60(0) = 2000$ (nghìn đồng) $= 2$ triệu đồng;
- $F(B) = 50(20) + 60(30) = 1000 + 1800 = 2800$ (nghìn đồng) $= 2{,}8$ triệu đồng;
- $F(C) = 50(0) + 60(40) = 2400$ (nghìn đồng) $= 2{,}4$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ đạt được tại đỉnh $B(20; 30)$.
Vậy cơ sở cần pha chế **20 lít dung dịch loại X** và **30 lít dung dịch loại Y** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **2.800.000 đồng**.